Pädagogische Hochschule Weingarten
Medien und Bildungsmanagement (M.A.)
Wintersemester 2025/2026
Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Müller & Stefan Franke
Modulprüfung M2: Entwicklung interaktiver Medien

EmotionAware: Eine datenschutzkonforme Edge-AI-Architektur zur Analyse und Reflexion von Aufmerksamkeitszuständen in der synchronen Online-Lehre

Marc Bradenbrink
Wolfegger Str. 52
88250 Weingarten
Tel. 017630769664
marc.bradenbrink@gmail.com
3. Semester (M.A.)
Matr. Nr.: 7204575

1. Einleitung und pädagogische Problemstellung

Der synchrone Distanzunterricht über Plattformen wie Zoom oder Teams stellt Lehrende vor eine große Herausforderung. Oft blicken sie auf schwarze Kacheln und erhalten keinerlei nonverbales Feedback aus dem Plenum (vgl. Kerres, 2018). Es ist kaum möglich zu beurteilen, ob die Lernenden dem Lehrstoff noch folgen können oder bereits überfordert sind. Dieses Projekt setzt genau an diesem Punkt an. Mit EmotionAware wurde ein Softwarewerkzeug entwickelt, das diese Lücke schließt. Es bietet Lehrkräften ein datenschutzkonformes Echtzeitfeedback und ermöglicht gleichzeitig eine videobasierte Selbstreflexion zur Verbesserung der eigenen Lehre.

2. Anforderungsanalyse und Anwendungsszenarien

Um die praxisnahe Entwicklung von EmotionAware sicherzustellen, wurde zu Beginn eine detaillierte Anforderungsanalyse durchgeführt. Die Basis hierfür bilden konkrete Anwendungsszenarien aus dem realen Hochschulalltag.

Szenario: Die isolierte Online-Vorlesung

Ein Dozent hält eine synchrone Vorlesung über ein Videokonferenzsystem vor einer großen Gruppe von Studierenden. Ein Großteil der Kameras ist aus Gründen der Bandbreite oder der Privatsphäre deaktiviert. Der Dozent verliert das Gespür für die kognitive Aufnahmefähigkeit der Gruppe. Er benötigt ein Werkzeug, das ihm ein anonymes Stimmungsbild der Klasse liefert, ohne dass sich die Studierenden überwacht fühlen.

Aus diesem Kernszenario leiten sich zwei primäre Use Cases für das System ab:

- **Use Case 1: Live-Monitoring der Klassenstimmung.** Der Dozent startet parallel zur Videokonferenz das EmotionAware-Dashboard. Die Studierenden aktivieren ihren lokalen Edge-Client. Das Dashboard visualisiert dem Dozenten in Echtzeit einen aggregierten Prozentwert der Gesamtkonzentration. Fällt dieser Wert während eines komplexen Themas drastisch ab, kann der Dozent sofort intervenieren und beispielsweise das Tempo drosseln oder eine kurze Rückfrage an das Plenum stellen.
- **Use Case 2: Asynchrone didaktische Reflexion.** Nach Abschluss der Lehrveranstaltung möchte der Dozent seine eigene didaktische Leistung evaluieren. Er wechselt im Dashboard in den Nachbereitungsmodus. Das System präsentiert ihm ein Liniendiagramm des Konzentrationsverlaufs. Durch die Aktivierung des Datenglättungsfilters erkennt er sofort die Phasen mit der geringsten Aufmerksamkeit. Er nutzt die lokal gespeicherte Videoaufzeichnung seiner eigenen Lehre, um genau diese kritischen Zeitfenster zu analysieren und seine Erklärungsansätze für zukünftige Sitzungen zu optimieren.

3. Methodisches Vorgehen

Die technische Umsetzung von EmotionAware erfolgte in Anlehnung an agile Softwareentwicklungsmethoden. Um die Komplexität im Rahmen des Moduls handhabbar zu machen, wurde ein iterativer Prototyping-Ansatz gewählt. In mehreren kurzen Entwicklungszyklen wurden zunächst die elementaren Kernfunktionen (lokale Gesichtserkennung, MQTT-Schnittstelle) als funktionsfähiger Prototyp implementiert. Darauf aufbauend wurde das System iterativ um das Dozenten-Dashboard und die mathematischen Filter zur Datenglättung erweitert. Durch kontinuierliches Testen (unter anderem der Parameter für die Gesichtserkennung) konnten Usability-Hürden frühzeitig identifiziert und behoben werden.

4. Technische Architektur und Edge Computing

Das Herzstück von EmotionAware ist eine verteilte Edge-Computing-Architektur, die auf der Programmiersprache Python basiert. Anstatt sensible Videostreams auf einen zentralen Server hochzuladen, findet die gesamte Bildanalyse lokal auf dem Rechner der Studierenden statt.

- **Lokale Datenerfassung:** Der entwickelte Sensor-Client nutzt die Bibliothek OpenCV, um den Videostream der Webcam auszulesen. Durch die Kompatibilität mit virtuellen Kameratreibern wie OBS Studio kann das System problemlos parallel zur eigentlichen Videokonferenz genutzt werden.
- **Multimodale KI-Analyse:** Die Künstliche Intelligenz wertet die Bilder direkt auf dem Endgerät aus. Das Framework MediaPipe misst über 400 Orientierungspunkte im Gesicht in Echtzeit, um die Kopfhaltung sowie die Spannung der Gesichtsmuskulatur zu berechnen. Parallel dazu analysiert die DeepFace-Bibliothek die Mimik auf fundamentale emotionale Zustände.
- **Anonymisierte MQTT-Übertragung:** Nach der Auswertung bündelt der Client die Ergebnisse. Das System sendet lediglich ein textbasiertes JSON-Objekt mit einem Zustand wie "Konzentration" oder "Ablenkung" sowie einer anonymen Kennung an einen öffentlichen HiveMQ-Broker. Diese asynchrone Kommunikation erfolgt extrem ressourcenschonend über das MQTT-Protokoll.

Durch diesen innovativen Ansatz bleiben die eigentlichen Videobilder stets auf dem Gerät der Lernenden. Der Datenschutz ist somit als Privacy by Design strukturell im System verankert und adressiert die zentralen ethischen Herausforderungen moderner Learning Analytics (vgl. Amo-Filva et al., 2024).

5. Das Streamlit-Dashboard für Lehrkräfte

Das Dozenten-Dashboard ist als interaktive Webanwendung mit dem Framework Streamlit umgesetzt und teilt sich in zwei wesentliche Anwendungsbereiche auf.

- **Live-Monitoring:** Im Live-Modus sieht die Lehrkraft den aktuellen Zustand der gesamten Klasse auf einen Blick. Ein threadsicherer Hintergrundprozess empfängt die MQTT-Datenpunkte, aggregiert sie und stellt sie als dynamische Metriken dar. Gleichzeitig nimmt das System die Vorlesung lokal als AVI-Videodatei auf und protokolliert die historischen Messwerte kontinuierlich in einer strukturierten CSV-Datei.
- **Didaktische Nachbereitung:** Der zweite Bereich dient der tiefgehenden Reflexion im Sinne des Micro-Teachings. Lehrende können hier ihre eigene Performance anhand der gesammelten Daten auswerten.

6. Signalverarbeitung für die Lehrevaluation

Ein besonderes Merkmal der Anwendung ist der integrierte Filter zur Datenglättung mittels der Pandas-Bibliothek. Da die Künstliche Intelligenz in jedem einzelnen Frame winzige Veränderungen misst, entsteht bei den Rohdaten oft ein optisches Rauschen. Der im Dashboard eingesetzte gleitende Durchschnitt funktioniert mathematisch wie ein Weichzeichner. Er glättet Ausreißer über ein definierbares Zeitfenster und macht den wahren Trend der Aufmerksamkeit sichtbar. Sinkt die Konzentrationskurve im Liniendiagramm stark ab, kann die Lehrkraft exakt zu dieser Stelle im lokal aufgezeichneten Video springen und den eigenen Erklärungsansatz kritisch hinterfragen. Dies unterstützt die von der empirischen Bildungsforschung geforderte Perspektive, den Unterricht durch die Augen der Lernenden zu betrachten (vgl. Hattie, 2009).

7. Fazit und Ausblick

Die entwickelte Anwendung verbindet modernste Sensortechnik und maschinelles Lernen mit einem klaren didaktischen Nutzen. Durch die konsequente architektonische Trennung von lokaler Datenerhebung und aggregierter Datenanzeige löst EmotionAware das grundlegende Datenschutzproblem aktueller Analytics Werkzeuge. Das System durchbricht die Isolation der synchronen Online Lehre und gibt Lehrkräften ein wertvolles Instrument an die Hand, um Aufmerksamkeitszustände datenschutzkonform zu erfassen und die eigene Lehre evidenzbasiert zu reflektieren.

Für die zukünftige Weiterentwicklung der Architektur bieten sich vielversprechende Erweiterungsoptionen an. Technisch ließe sich das System um eine Feedbackschleife

ergänzen, die auch den Lernenden eine private Rückmeldung zu ihrem eigenen Konzentrationsverlauf bietet und so die Selbstregulation beim Lernen fördert. Auf algorithmischer Ebene könnte die KI Sensorik dahingehend verfeinert werden, spezifische kognitive Zustände wie etwa fachliche Verwirrung noch präziser von allgemeiner Ablenkung zu unterscheiden. Perspektivisch ist zudem eine Schnittstelle zu etablierten Lernmanagementsystemen denkbar, um die gemessenen Aufmerksamkeitsdaten direkt mit bestimmten Vorlesungsfolien oder Modulen zu verknüpfen. EmotionAware schafft somit ein starkes, skalierbares Fundament für die nachhaltige Steigerung der Lehrqualität an Hochschulen.

Quellen, Tools und Transparenzerklärung

Fachliteratur

- Amo-Filva, D., Fonseca, D., García-Peñalvo, F. J., Forment, M. A., Casany Guerrero, M. J., & Godoy, G. (2024). Exploring the landscape of learning analytics privacy in fog and edge computing: A systematic literature review. *Computers in Human Behavior*, 158, 108303.
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. Routledge.
- Kerres, M. (2018). *Mediendidaktik: Konzeption und Entwicklung mediengestützter Lernangebote*. De Gruyter Oldenbourg.

Verwendete Frameworks & Bibliotheken

- **Streamlit:** Framework zur Erstellung der interaktiven Python-Webanwendung (Dashboard).
- **OpenCV / Python-OpenCV:** Computer-Vision-Bibliothek zur Erfassung und Verarbeitung der Webcam-Videostreams.
- **MediaPipe:** Open-Source-Framework von Google zur Echtzeit-Erkennung von Gesichts-Landmarks (Face Mesh).
- **DeepFace:** Python-Framework zur Gesichtserkennung und Analyse von Emotionen.
- **Paho-MQTT / Eclipse Mosquitto:** Implementierung des leichtgewichtigen Nachrichtenprotokolls zur Client-Server-Kommunikation.

Transparenzerklärung zur Nutzung von KI-Werkzeugen

Bei der Konzeption und Umsetzung dieses Projekts wurden KI-Sprachmodelle (insb. LLMs) unterstützend eingesetzt. Die Werkzeuge wurden gezielt als "Pair Programming"-Partner verwendet, um Python-Code effizienter zu strukturieren, MQTT-Kommunikationsprobleme zu debuggen und komplexe Bibliotheken wie Streamlit in ihrer Architektur besser zu verstehen. Ebenso halfen die Werkzeuge bei der sprachlichen Strukturierung der vorliegenden Dokumentation. Sämtlicher generierter Code wurde kritisch evaluiert, auf lokale Edge-Szenarien angepasst und auf seine Funktion sowie Datensicherheit geprüft. Die konzeptionelle Architektur und die didaktische Einbettung stellen eine eigenständige Transferleistung dar.